Examen — soluciones

Tema 9: La energía térmica y el calor · Física y Química · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Conceptos (2 puntos)

Explica la diferencia entre temperatura y calor. ¿Es correcto decir «este abrigo da mucho calor»? Razónalo.

Solución

Temperatura: agitación de las partículas; calor: energía que se transfiere. No es correcto: el abrigo no produce calor, es un **aislante** que evita que perdamos el nuestro.

2 Escalas (2 puntos)

Pasa 30 °C a kelvin y a Fahrenheit, y 250 K a grados Celsius.

Solución

303 K; $1{,}8 \cdot 30 + 32 = 86$ °F; $250 - 273 = -23$ °C.

3 Calor (2 puntos)

Calcula el calor necesario para calentar 3 kg de agua de 10 °C a 60 °C.

Solución

$Q = 3 \cdot 4180 \cdot 50 = \boxed{627\,000 \text{ J}}$

4 Equilibrio térmico (2 puntos)

Se mezclan 400 g de agua a 70 °C con 100 g de agua a 20 °C. ¿Cuál es la temperatura final?

Solución

$0{,}4\,(70 - T) = 0{,}1\,(T - 20) \Rightarrow 28 - 0{,}4T = 0{,}1T - 2 \Rightarrow \boxed{T = 60 \text{ °C}}$

5 Transmisión (2 puntos)

Describe las tres formas de transmisión del calor con un ejemplo de cada una. ¿Cuál es la única que funciona en el vacío?

Solución

Conducción (cuchara en la sopa), convección (aire caliente de un radiador que sube), radiación (calor del Sol). En el vacío solo funciona la **radiación**.